

Mecânica Quântica

(18ª aula)

OPERADORES DE CRIAÇÃO E DESTRUIÇÃO

É possível achar o espectro do Hamiltoniano do oscilador harmônico SEM RECORRER A UMA EDO.

$$\hat{H} = \frac{\hat{P}^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 \hat{X}^2$$

vamos apenas usar a propriedade $[\hat{X}, \hat{P}] = i\hbar$ que, como você se recorda, foi derivada através da representação de $\hat{X}$ e $\hat{P}$ na base $|x\rangle$.

$$\langle x | \hat{X} \hat{P} | \psi \rangle = -i\hbar x \frac{d\psi}{dx}$$

$$\langle x | \hat{P} \hat{X} | \psi \rangle = -i\hbar \frac{d}{dx}(x\psi) = -i\hbar \psi - i\hbar x \frac{d\psi}{dx}$$

$$\text{então } \langle x | \hat{X} \hat{P} - \hat{P} \hat{X} | \psi \rangle = i\hbar \langle x | \psi \rangle \Rightarrow [\hat{X}, \hat{P}] = i\hbar$$

Definimos o operador

$$\hat{a} = \left(\frac{m\omega}{2\hbar} \right)^{1/2} \hat{X} + i \left(\frac{1}{2m\omega\hbar} \right)^{1/2} \hat{P}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\hat{X}}{b} + \frac{i}{\sqrt{2}} \frac{b}{\hbar} \hat{P} \quad (b = \sqrt{\hbar/m\omega})$$

e seu adjunto

$$\hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\hat{X}}{b} - \frac{i}{\sqrt{2}} \frac{b}{\hbar} \hat{P}$$

a relação $[\hat{X}, \hat{P}] = i\hbar$ implica em

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\hat{X}}{b} + \frac{i}{\sqrt{2}} \frac{b}{\hbar} \hat{P}, \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\hat{X}}{b} - \frac{i}{\sqrt{2}} \frac{b}{\hbar} \hat{P} \right]$$
$$= \frac{-i}{2\hbar} [\hat{X}, \hat{P}] + \frac{i}{2\hbar} [\hat{P}, \hat{X}] = 1$$

Podemos escrever $\hat{H}$ usando $\hat{a}^\dagger \hat{a}$

$$\hat{a}^\dagger \hat{a} = \frac{1}{2} \frac{\hat{X}^2}{b^2} + \frac{1}{2} \frac{\hat{P}^2}{\hbar^2} + \frac{i}{2\hbar} (\hat{X}\hat{P} - \hat{P}\hat{X})$$

$$= \frac{1}{2} \frac{m\omega^2 \hat{X}^2}{\hbar\omega} + \frac{1}{2} \frac{\hat{P}^2}{m\hbar\omega} = \frac{1}{2}$$

$$= \frac{\hat{H}}{\hbar\omega} - \frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{\hat{H} = \hbar\omega (\hat{a}^\dagger \hat{a} + 1/2)}$$

Obs: Note que os operadores $\hat{a}$ e $\hat{a}^\dagger$ não têm dimensão.

$$\hat{H} |E\rangle = E |E\rangle \quad \text{pica, definindo } E = \frac{E}{\hbar\omega},$$

$$(\hat{a}^\dagger \hat{a} + 1/2) |E\rangle = E |E\rangle$$

hamiltoniano
adimensional $\hat{h}$

autovalor adimensional

Podemos determinar os autovalores E usando apenas as propriedades dos comutadores:

$$[\hat{a}, \hat{h}] = [\hat{a}, \hat{a}^\dagger \hat{a} + 1/2] = \hat{a}$$

$$[\hat{a}^\dagger, \hat{h}] = [\hat{a}^\dagger, \hat{a}^\dagger \hat{a} + 1/2] = -\hat{a}^\dagger$$

Se conhecemos um autovetor $|\epsilon\rangle$ podemos obter outros usando $\hat{a}$ e $\hat{a}^\dagger$.

$$\hat{h}[\hat{a}|\epsilon\rangle] = \{\hat{a}\hat{h} - [\hat{a}, \hat{h}]\}|\epsilon\rangle$$

$$= \hat{a}\epsilon|\epsilon\rangle - \hat{a}|\epsilon\rangle = (\epsilon-1)[\hat{a}|\epsilon\rangle]$$

$\Rightarrow [\hat{a}|\epsilon\rangle]$ é autovetor de $\hat{h}$ com autovalor $(\epsilon-1)$!

Analogamente,

$$\hat{h}[\hat{a}^\dagger|\epsilon\rangle] = \{\hat{a}^\dagger\hat{h} - [\hat{a}^\dagger, \hat{h}]\}|\epsilon\rangle$$

$$= \hat{a}^\dagger\epsilon|\epsilon\rangle + \hat{a}^\dagger|\epsilon\rangle = (\epsilon+1)[\hat{a}^\dagger|\epsilon\rangle]$$

$\Rightarrow [\hat{a}^\dagger|\epsilon\rangle]$ é autovetor de $\hat{h}$ com autovalor $(\epsilon+1)$!

Isso mostra que se ϵ é um autovalor de $\hat{h}$, $\epsilon-1, \epsilon-2, \epsilon-3, \dots$ também são, bem como $\epsilon+1, \epsilon+2, \epsilon+3, \dots$.

Como sabemos que os autovalores não podem ser negativos*, deve haver um autovetor $|\epsilon_0\rangle$ tal que

$$\hat{a}|\epsilon_0\rangle = 0 \Rightarrow \hat{a}^\dagger\hat{a}|\epsilon_0\rangle = 0$$

$$\text{ou } (\hat{h} - 1/2)|\epsilon_0\rangle = 0 \Rightarrow \hat{h}|\epsilon_0\rangle = \frac{1}{2}|\epsilon_0\rangle$$

o menor autovalor de $\hat{h}$ é $1/2$!

* o operador $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2$ é positivo definido i.e., por envolver operadores ao quadrado, todos autovalores são ^{total} positivos.

Atuando com $\hat{a}^\dagger$ no autovetor $|1/2\rangle$ obtemos
 $\varepsilon = 3/2, 5/2, 7/2, \dots$, então os autovalores de $\hat{h}$ são

$$\varepsilon_n = n + 1/2 \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

correspondentemente, os autovalores de $\hat{H}$ são

$$E_n = \hbar\omega (n + 1/2) \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

O autovetor de $\hat{h}$ que é aniquilado por $\hat{a}$ é
o único pois, como vimos, ele tem autovalor $1/2$ e
os autovalores discretos são NÃO-DEGENERADOS em 1D.

Vamos chamar $|E_n\rangle = |n\rangle$. Assim, $\hat{a}^\dagger \hat{a} |n\rangle = n |n\rangle$ e
 $\hat{h} |n\rangle = (n + 1/2) |n\rangle$.

Vimos que $\hat{a} |n\rangle = c_n |n-1\rangle$, se $|n\rangle$ e $|n-1\rangle$ estão
normalizados quem é c_n ? Tome o adjunto

$$\langle n | \hat{a}^\dagger = \langle n-1 | c_n^*$$

e tome o produto interno

$$\langle n | \hat{a}^\dagger \hat{a} | n \rangle = |c_n|^2 \langle n-1 | n-1 \rangle$$

$$n = |c_n|^2 \rightarrow \text{escolhemos } \boxed{c_n = \sqrt{n}}$$

$$\text{usei } \hat{a}^\dagger \hat{a} = \hat{h} - 1/2 \text{ e } \hat{h} |n\rangle = (n + 1/2) |n\rangle$$

Analogamente

$$\hat{a}^+ |n\rangle = c_{n+1} |n+1\rangle \Rightarrow \langle n | \hat{a} = \langle n+1 | c_{n+1}^*$$

$$\langle n | \hat{a} \hat{a}^+ |n\rangle = |c_{n+1}|^2 \langle n+1 | n+1\rangle$$

usando $\hat{a} \hat{a}^+ = \hat{a}^+ \hat{a} + 1$ (isso vem do comutador) e $\langle n | \hat{a}^+ \hat{a} |n\rangle = n$, temos

$$n+1 = |c_{n+1}|^2 \Rightarrow \text{escolhemos } \boxed{c_{n+1} = \sqrt{n+1}}$$

Assim

$$\boxed{\hat{a} |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle} \quad \text{e} \quad \boxed{\hat{a}^+ |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle}$$

o operador $\hat{a}^+ \hat{a} (= \hat{h} - 1/2)$ se chama operador número
par

$$\hat{a}^+ \hat{a} |n\rangle = (\hat{h} - 1/2) |n\rangle = n |n\rangle$$

↑ número de excitação
do estado $|n\rangle$.

obs: Como os $|n\rangle$ são autovetores de um operador
Hermitiano segue que $\langle n | m \rangle = 0$ se $m \neq n$.

Admitimos que $\langle n | n \rangle = 1$ para todos os n

Note que ainda não falamos em autoFUNÇÕES,
mesmo assim podemos calcular valores médios de
qualquer operador que envolve $\hat{X}$ ou $\hat{P}$ usando
nos estados $|n\rangle$

$$\hat{X} = \frac{1}{\sqrt{2}} b (\hat{a} + \hat{a}^\dagger) \quad \text{e} \quad \hat{P} = \frac{i}{\sqrt{2}} \frac{\hbar}{b} (\hat{a}^\dagger - \hat{a})$$

Por exemplo, para o estado fundamental

$$\langle 0 | \hat{X} | 0 \rangle = \frac{b}{\sqrt{2}} \langle 0 | \hat{a} + \hat{a}^\dagger | 0 \rangle$$

agora usamos $\hat{a}|0\rangle = 0$ e $\hat{a}^\dagger|0\rangle = |1\rangle$

$$= \frac{b}{\sqrt{2}} \langle 0 | 1 \rangle = 0$$

$$\langle 0 | \hat{X}^2 | 0 \rangle = \frac{b^2}{2} \langle 0 | \hat{a}\hat{a} + \hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger | 0 \rangle$$

claramente os únicos termos não nulos serão os que envolvem o mesmo número de $\hat{a}$'s e $\hat{a}^\dagger$'s.

$$\text{Ainda assim: } \langle 0 | \hat{a}\hat{a}^\dagger | 0 \rangle = \langle 0 | \hat{a} | 1 \rangle = \langle 0 | 0 \rangle = 1$$

$$\langle 0 | \hat{a}^\dagger\hat{a} | 0 \rangle = 0$$

operador número

então

$$\langle 0 | \hat{X}^2 | 0 \rangle = \frac{b^2}{2} = \frac{\hbar}{2m\omega}$$

→ VEJA QUE NÃO FOI PRECISO FAZER NENHUMA INTEGRAL!

Nos exercícios você irá praticar com esses operadores.

E as autofunções, $\langle x|n\rangle = \psi_n(x)$, será que dá para obtê-las com esses operadores? Sim. Começamos com o estado fundamental. Usamos

$$\hat{a}|0\rangle = 0,$$

projetando em $\langle x|$ e usando $\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\hat{x}}{b} + \frac{i}{\sqrt{2}} b \hat{p}$ obtemos uma EDO para $\langle x|0\rangle = \psi_0(x)$.

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \frac{x}{b} \psi_0(x) + \frac{b}{\sqrt{2}} \frac{d}{dx} \psi_0(x) = 0$$

$$\psi_0' = -\left(\frac{x}{b^2}\right) \psi_0, \text{ cuja solução normalizada é'}$$

$$\boxed{\psi_0(x) = \left(\frac{1}{\pi b^2}\right)^{1/4} e^{-x^2/2b^2}}$$

~~WAAAAA~~

e as outras autofunções? Use o operador $\hat{a}^+$

$$|1\rangle = \hat{a}^+ |0\rangle, \text{ com } \hat{a}^+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\hat{x}}{b} - \frac{i}{\sqrt{2}} b \hat{p}$$

projetando em $\langle x|$:

$$\psi_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{x}{b} \psi_0 - \frac{b}{\sqrt{2}} \psi_0'$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{x}{b} \psi_0 + \left(\frac{b}{\sqrt{2}}\right) \left(\frac{x}{b^2}\right) \psi_0$$

$$= \boxed{\frac{\sqrt{2}}{b} \frac{x}{\left(\frac{1}{\pi b^2}\right)^{1/4}} e^{-x^2/2b^2}}$$

(já normalizado!)

$$= \frac{1}{\sqrt{b}} \left(\frac{1}{\pi 2}\right)^{1/4} H_1(x/b) e^{-x^2/2b^2}$$